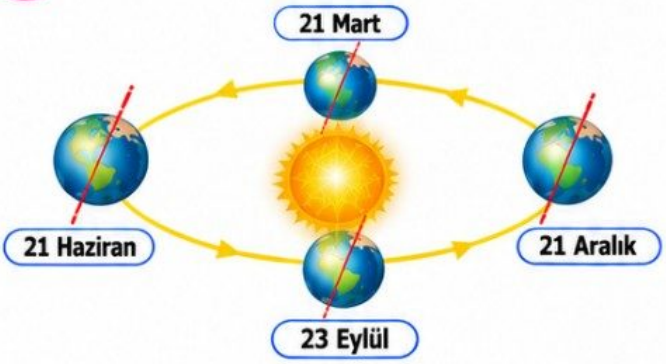
8. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. SENARYO

1. DÖNEM 1. YAZILI

CEVAP ANAHTARI

1 Aşağıdaki şekilde Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliği gösterilmiştir.



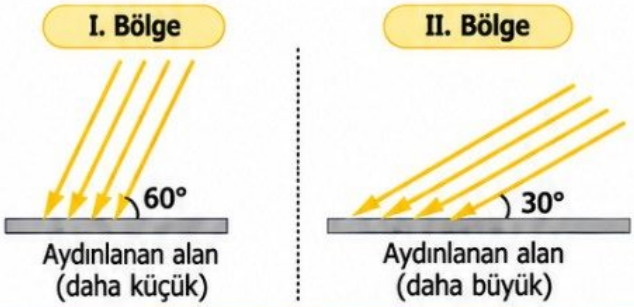
a) Mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın eksen eğikliğinin rolünü açıklayınız.

Cevap: Dünya'nın ekseninin yörünge düzlemine eğik (23,5°) olması, yıl içinde Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesine ve farklı sürelerde aydınlanmaya neden olur. Bu durum mevsimlerin oluşmasını sağlar.

b) 21 Aralık tarihinde Türkiye'de hangi mevsim yaşanır? Nedenini gerekçesiyle yazınız.

Cevap: Kış mevsimi yaşanır. Çünkü bu tarihte Kuzey Yarım Küre Güneş'ten uzak konumdadır. Güneş ışınları daha eğik gelir, aydınlanma süresi en kısadır ve sıcaklıklar düşer.

2 Aşağıdaki görselde aynı tarihte, Dünya'nın farklı konumlarında Güneş ışınlarının geliş açısı ve aydınlanan alan büyüklüğü gösterilmiştir.



a) Hangi bölgede yaz mevsiminin yaşandığı söylenebilir? Gerekçenizi açıklayınız.

Cevap: I. Bölge. Çünkü Güneş ışınları daha büyük açıyla (60°) gelir, birim alana daha fazla enerji düşer ve sıcaklık artar.

b) Hangi bölgede kış mevsiminin yaşandığı söylenebilir? Gerekçenizi açıklayınız.

Cevap: II. Bölge. Çünkü Güneş ışınları daha küçük açıyla (30°) gelir, birim alana daha az enerji düşer ve sıcaklık azalır.

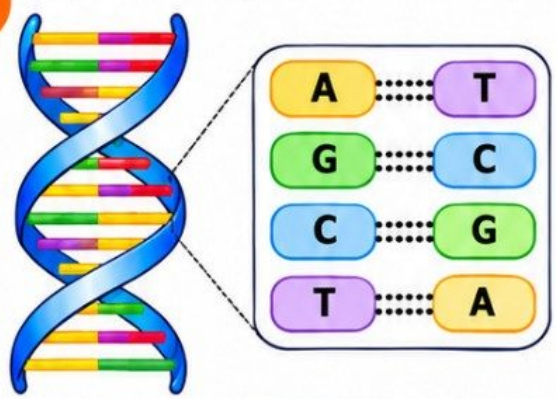
3 Aşağıdaki kavramlarla ilgili tanımları yazınız ve kavramlar arasındaki ilişkiyi bir şema ile gösteriniz.

Nükleotid	:	DNA'nın yapı birimidir. (Fosfat, şeker ve azotlu bazdan oluşur.)
Gen	:	Kalıtsal özellikleri (kalıtım bilgilerini) taşıyan DNA parçasıdır.
DNA	:	Kalıtsal bilgileri taşıyan, çift sarmal yapılı nükleik asittir.
Kromozom	:	DNA'nın özel proteinlerle (histon) paketlenmiş, hücre çekirdeğinde bulunan yapısıdır.

b) Kavramlar arasındaki ilişkiyi şema ile gösteriniz.

Nükleotid
(DNA'nın yapı birimi)
↓
Gen
(DNA'nın bir bölümü)
↓
DNA
(Kalıtsal bilgiyi taşıyan molekül)
↓
Kromozom
(DNA'nın paketlenmiş hâli)

4 Aşağıda DNA'nın yapısına ait model verilmiştir.



a) Modeldeki harfler neyi temsil eder? A, T, G ve C harflerinin açılımını yazınız.

Cevap:
A: Adenin
T: Timin
G: Guanin
C: Sitozin

b) DNA'nın yapısında nükleotidlerin eşleşme kuralını (tamamlayıcı eşleşme) yazınız.

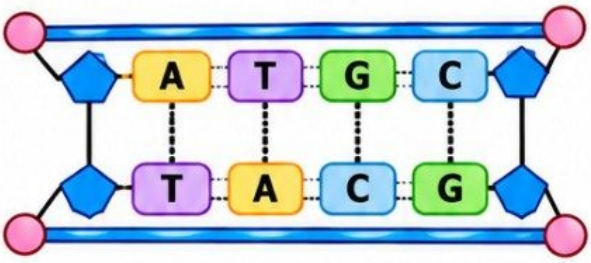
Cevap:
Adenin (A) her zaman Timin (T) ile, Guanin (G) ise her zaman Sitozin (C) ile eşleşir. (A–T, G–C)

8. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. DÖNEM 1. YAZILI 2. SENARYO

CEVAP ANAHTARI

5

Aşağıdaki şekilde DNA molekülünün bir bölümü gösterilmiştir.

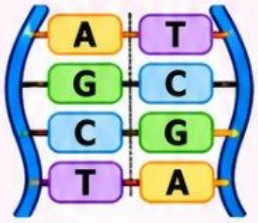


a) Tamamlayıcı zincir:

T – A – C – G

b) DNA'nın görev birimi gendir.

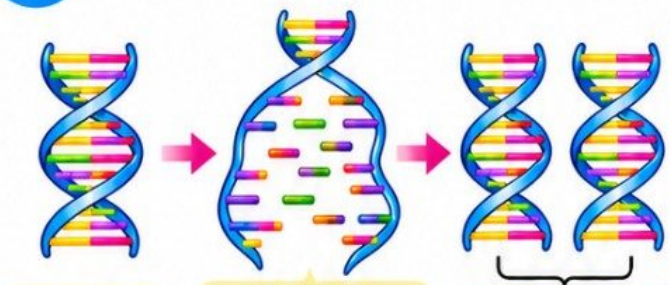
Örnek: İnsülin üretimini sağlayan gen.



DNA'da baz eşleşmesi **A – T** ve **G – C** şeklindedir.

6

Aşağıda DNA'nın kendini eşlemesi (replikasyonu) şematik olarak verilmiştir.



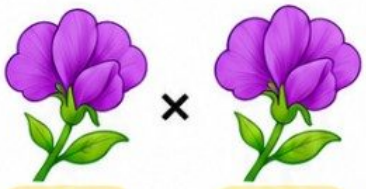
Ana DNA (Eski DNA) → Zincirlerin ayrılması ve nükleotitlerin eşleşmesi → Oluşan yeni DNA'lar

a) DNA'nın iki zinciri birbiirinden ayrılır. Her zincir kalıp görevi görür. Sitoplazmadaki serbest nükleotitler, baz eşleşme kuralına göre (A–T, G–C) karşılarına dizilir ve bağlanır. Böylece iki DNA molekülü oluşur.

b) Oluşan DNA molekülleri birbirinin aynıdır; her birinde bir eski ve bir yeni zincir bulunur.

7

Bezelyelerde mor çiçek rengi (M) beyaz çiçek rengine (m) baskındır. Heterozigot mor çiçekli iki bezelye çaprazlanıyor.



Mm × **Mm**

a) Punnett karesi:

	M	m
M	MM	Mm
m	Mm	mm

b) Genotip oranı:

1 MM : 2 Mm : 1 mm

c) Fenotip oranı:

3 mor : 1 beyaz
(%75 mor, %25 beyaz)

d) Sonuç:

Yavruların dörtte üçü mor, dörtte biri beyaz çiçekli olur.

8

İnsanlarda kıvırcık saç geni **(K)** düz saç genine **(k)** baskındır. Kıvırcık saçlı **(Kk)** bir baba ile düz saçlı **(kk)** bir anne evleniyor.



Baba (Kk) × **Anne (kk)**

a) Punnett karesi:

	K	k
k	Kk	kk
k	Kk	kk

b) Genotip oranı:

1 Kk : 1 kk

c) Fenotip oranı:

1 kıvırcık : 1 düz
(%50 – %50)

d) Sonuç:

Çocukların kıvırcık saçlı olma olasılığı %50, düz saçlı olma olasılığı %50'dir.